《机械设计基础》习题集

轮机基础教研室

轮机工程学院
2024 年 2 月

1.绪论

一、填空题：

1、机器和机构的共同点是①_____，②_____；此外，机器还①_____②_____。

2、“机构”和“机器”统称为_____。

3、常用机构主要有_____。

二、选择题：

1、机械设计基础主要研究_____的工作原理，结构和设计计算方法。

a、各类零件和构件　　b、常用机构和通用零件

c、专用机械零件和构件　　d、标准化的机械零件和构件

2、构件是_____的单元；零件是_____的单元。

a、机器；　　b、加工；　　c、运动；　　d、机构

3、机器由机构组成，一部机器可以_____。

a、包含一个机构；　b、包含几个机构；　c、包含几个机构和零件；　d、a＋b

4、福建省东山县的“风动石”是天然形成的一个奇观，一个人就可以推动巨石摇动，由于巨石与底座间摇动时具有确定的相对运动，故可称为_____。

a、机器；　　b、机构　　c、构件　　d、都不对

三、判断题：

1、凡机构都是可动的。

2、机构是机器的运动单元，零件是机器的制造单元。

3、机械是机构和构件的统称。

4、构件是几个零件的刚性组合。

2.平面机构的自由度和速度分析

一、填空题：

1、 所谓运动副是指_____。

2、 按构件的接触情况，高副是指_____的运动副，

低副是指_____的运动副。

3、 机构运动简图是指_____。

4、 机构中的构件可分为_____、_____和_____。

5、 机构具有确定运动的条件是_____。

二、选择题：

1、计算自由度时若计入局部自由度，则机构的自由度数就会_____，若计入虚约束，则机构的自由度就会_____。

a、增加； b、减少； c、不变； d、为零

2、由 M 个构件铰接于一点的复合铰链包含_____个转动副。

a、1； b、2； c、M−1； d、M

3、在平面机构中，一个作平面运动的自由构件具有_____个自由度，每个低副引入_____个约束，每个高副引入_____个约束。

a、0； b、1； c、2； d、3

三、判断题：

1、计算平面运动机构自由度的公式是：$F=3n-2P_L-P_H$，n 表示构件数目，P_L 表示低副数；P_H 表示高副数。

2、所谓运动副是指构件直接接触的联接。

3、一个平面运动副使构件间丧失了两个转动的独立运动。

四、计算题：

课本 P18，习题 1-5 至 1-13（不必抄题，计算机构自由度，并指出各具有几个复合铰链，几个局部自由度，几处虚约束）。

3. 平面连杆机构（1）

一、填空题：

1、当_____时，曲柄摇杆机构才有急回运动。

2、铰链四杆机构的急回性质可以用_____来表示，它与极位夹角θ之间的关系是_____。

3、曲柄摇杆机构当以_____为主动件，且当_____共线时，机构有死点产生。

二、选择题：

1、铰链四杆机构的压力角是指：_____。

a、连杆与从动导杆之间的夹角；　　b、驱动力 P 与从动导杆之间的夹角；

c、连杆与驱动力作用点绝对速度之间所夹的锐角；

d、从动件上的驱动力 P 与该力作用点绝对速度之间的夹角。

2、铰链四杆机构的压力角和_____角之和等于90°，压力角越大，机构传力性能越_____。

a、极位夹角；　b、传动；　c、倾斜；　d、升；　e、好；　f、差；　g、不影响

3、铰链四杆机构（不含演化机构）能完成以下运动_____。

a、转→摆动；　b、转动→转动；　c、移动→转动；　d、移动→摆动；e、移动→移动

4、机构处于死点位置，其传动角γ为_____，压力角_____。

a、0°；　b、$<90^\circ$；　c、$<0^\circ$；　d、90°；　e、$>0^\circ$；　f、$>90^\circ$

三、判断题：

1、 曲柄摇杆机构中，压力角与传动角互为余角，传动角越小，传动效率越大。

2、 铰链四杆机构的基本型式有三种。

3、 曲柄摇杆机构，当曲柄为主动，$\gamma_{\min}$出现在曲柄与连杆共线时。

4. 平面连杆机构（2）

一、填空题：

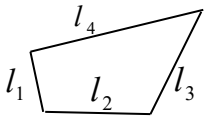
1、铰链四杆机构存在整转副的条件是_____。

2、课本 P35 习题 2－1，图 a 为_____，图 b 为_____，图 c 为_____，图 d 为_____。

3、偏心轮机构是由_____或_____机构演化而来的，偏心距相当于_____。

二、选择题：

1、 双摇杆机构中，l_1=15，l_2=30，l_3=40，l_4=50，其中l_1称为_____，l_2称为_____，l_3称为_____，l_4称为_____。



a、机架； b、曲柄； c、连架杆； d、连杆； e、摇杆

2、若将上题演化为曲柄滑块机构，则应将_____固定为机架，将_____演化为滑块；如进一步演化为导杆机构，则应改设_____为机架。

a、l_1 b、l_2 c、l_3 d、l_2 或 l_4

3、下列均能产生急回运动的平面机构有_____。

a、铰链四杆机构 b、曲柄摇杆机构 c、摆动导杆机构 d、双曲柄机构

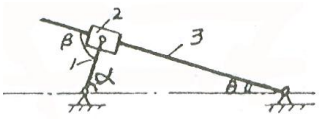
e、双摇杆机构 f、对心曲柄滑块机构 g、偏置曲柄滑块机构

4、可能出现死点的机构有_____。

a、平行四边形； b、双摇杆； c、曲柄摇杆； d、对心曲柄滑块；

e、转动导杆； f、偏置曲柄滑块； g、摆动导杆

5、图示摆动导杆机构以件 1 为主动件，则传动角γ＝_____，极位夹角为_____。



a、α b、β； c、θ；

d、0°； e、$\neq 0^\circ$； f、90°

6、对心曲柄滑块机构中，曲柄长为l_1，连杆长为l_2，则$\gamma_{\min}$＝_____。

a、$\arcsin(l_1/l_2)$； b、$arctg(l_1/l_2)$； c、$\arccos(l_1/l_2)$； d、$arcctg(l_1/l_2)$

7、对心曲柄滑块机构中，若滑块行程不变，为减少最大压力角，应_____。

a、增加曲柄长； b、减小连杆长； c、增加连杆长； d、$a+b$

三、判断题：

1、 曲柄滑块机构的极位夹角均等于零。

2、 导杆机构没有急回特性。

3、 铰链四杆机构是否存在曲柄，仅取决于各杆的相对长度关系。

4、 拟将曲柄摇杆机构转化为双摇杆机构，则选取原机构的最长杆为机架。

5、 行程速比系数越小，急回运动的性质越显著。

四、计算画图题

如图示平面机构，$l_{AB}=14$，$l_{BC}=52$，$l_{AD}=42$，$l_{CD}=30$，$l_{CE}=10$，$l_{EF}=56$

1、 若该机构的运动是确定的，应有几个主动件？

2、 ABCD 称为什么机构？DEF 称为什么机构？

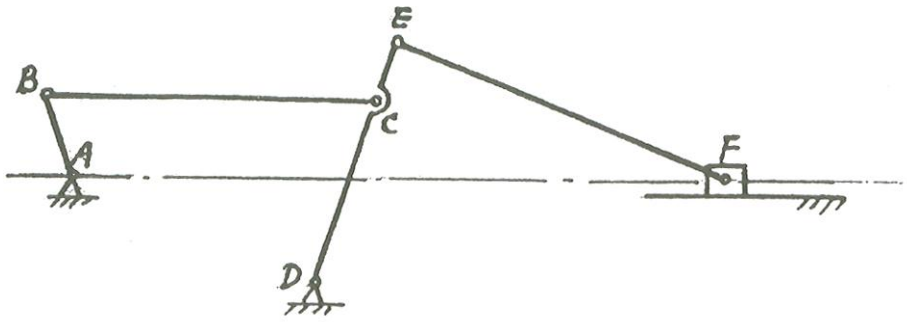
3、 当 AB 为主动件，标出图示位置从动件 F 的压力角

4、 以 AB 为主动件，机构是否有急回特征？如有，哪个角是极位夹角，请标出。

5、 以 AB 为主动件，从动件 F 的最大行程是多少？（作图求出）

6、 以 F 为主动件，机构是否存在死点？如有，在何位置？

7、 若 D 点处于 AF 连线上：$l_{CD}=l_{AB}=14$，$l_{BC}=l_{AD}=52$，其余构件尺寸不变，以 AB 为主动件，F 的行程是多少？（计算求出）



5. 凸轮机构（1）

一、填空题：

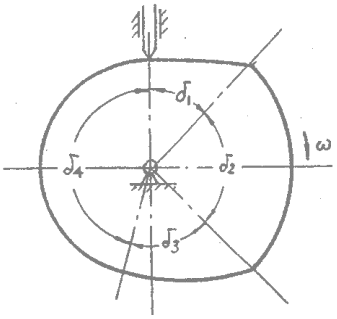
1、凸轮的形式有_____、_____、_____。

2、凸轮机构从动件的形式有_____、_____、_____。

3、凸轮机构从动件常用的三种运动规律是：_____、_____、_____。前者在运动_____和_____时将产生_____冲击，而_____从动件运动时惯性力无冲击。

4、凸轮机构中以凸轮轮廓的_____为半径所绘的圆称为基圆。

5、如图凸轮作顺时针转动，则凸轮的推程运动角为_____、远休止角为_____；回程运动角为_____；近休止角为_____。



二、选择题：

1、决定凸轮机构升程的是：_____。

a、基圆半径　b、轮廓曲线最大向径与基圆半径之差；　c、工作曲线半径；　d、升程角

2、重载、低速和传递较大动力的凸轮机构常采用_____从动件。

a、尖顶；　b、滚子；　c、平底；　d、均可

3、要求传动效率高、高速的凸轮机构，应采用_____从动件。

a、尖顶；　b、滚子；　c、平底；　d、b 或 c

6. 凸轮机构（2）

一、填空题：

1、设计凸轮时，基圆半径取得越小，机构便越_____，但基圆半径过小，会引起压力角_____，机构效率_____，甚至_____；对于滚子从动件盘形凸轮，r_{min}过小还可能导致实际轮廓线出现_____。

2、滚子从动件凸轮机构，为减小接触应力，滚子半径越_____越好，但为使凸轮实际轮廓不变尖，更不相交，滚子半径必须_____。

3、直动从动件盘形凸轮的压力角是_____。

4、在直动从动件盘形凸轮中，_____称为偏距，基圆半径不变，为减少推程压力角，应将_____。

二、选择题：

1、对于滚子从动件盘形凸轮，为消除运动失真，可以采用的措施是：_____。

a、减小压力角；　　b、减小滚子半径；　　c、减小传动角；　　d、加大基圆半径；

e、减小基圆半径；　　f、b＋d；　　g、b＋e

2、凸轮机构中，压力角越大，机构的效率越_____。

a、高；　　b、低；　　c、不影响；　　d、不一定提高。

三、判断题：

1、凸轮机构中，若其他条件不变，基圆半径越大，压力角越大；压力角越大，则有害分子越大，机构效率越低。

2、滚子从动件盘形凸轮的基圆半径应当在实际廓线上度量。

3、直动平底从动件盘形凸轮机构，平底与导路相垂直，不计摩擦力时，其压力角为90°。

4、对直动从动件盘形凸轮，当基圆半径减小时，则机构自锁的可能性越大。

四、作图题：

1、课本 P51　3-5。

7.齿轮机构（1）

一、选择题：

1、一对齿轮传动且转向一致的是_____

a、伞齿轮传动； b、内齿轮传动； c、外齿轮传动； d、螺旋齿轮传动

2、采用齿轮传动的优点是_____

a、传动功率范围广；b、传动速度范围广；c、传动比恒定；d、轴载荷小；e、吸收振动；

f、传动效率高； g、过载时防止其他零件损坏；h、成本低； i、可做远距离两轴间传动。

3、齿轮的模数是齿距与_____之比

a、外圆直径； b、π； c、齿数； d、分度圆直径

4、设齿轮分度圆直径为 d，模数 m，齿距 p，齿数 z，下列关系式成立的是：_____

a、d=m·z；b、$d=(p/\pi)\cdot z$；c、m=p·π；d、p=m/π；e、p=m/z；f、$z=(d/p)\cdot\pi$

5、我国标准齿轮的压力角是_____

a、$15°$； b、$1.25°$； c、$20°$； d、$30°$

6、齿轮传动中，m 越大，则齿距_____，齿轮的_____能力也越高。

a、不影响； b、越小； c、越大； d、齿根抵抗弯曲破坏的； e、齿面抵抗接触破坏的

7、渐开线齿廓上各点的压力角_____，向径越大，其压力角____；基圆上压力角为_____，标准齿轮分度圆上压力角_____齿顶圆上压力角。

a、 大于； b、小于； c、等于； d、0； e、不等； f、大； g、小

二、填空题：

1、满足齿廓啮合基本定律的一对齿廓称为_____；所谓啮合基本定律是：_____

_____。

2、渐开线的形状取决于_____圆的大小；渐开线上某点的_____

_____称为该点的压力角。

3、渐开线齿轮制成后，其_____圆半径不会改变；若两轮中心距稍有变动，其角速比_____

_____，而_____圆半径会发生变化。

4、过节点作两啮合齿轮节圆的_____，它与_____线之间的夹角称为啮合角，啮合角在数值上等于_____的压力角，啮合角不变，表示

不变，则支撑装齿轮的轴的轴承所受的力大小和方向_____。

三、判断题：

1、一对非标准安装的直齿圆柱齿轮，其轮齿间相互作用的总压力方向仍沿啮合线方向。

2、规定了标准压力角，即要求齿廓上各点的压力角均应为标准值。

3、 规定了标准压力角，是指的节圆上的压力角。

4、 齿条上的基圆半径为无穷大。

5、 齿轮传动时，其啮合面的切线即为啮合线。

四、计算题

课本 P72，第 4-1，4-2，4-3，4-4 题。

8.齿轮机构（2）

一、选择题：

1、对于单个齿轮而言，_____圆和_____角是不存在的，_____圆和_____角是单个齿轮本身所具有的，而_____圆和____角是齿轮啮合时才出现的，只有当_____圆和_____圆重合时，_____角等于_____角。

a、齿顶； b、齿根； c、分度； d、基； e、节； f、啮合； g、压力； h、传动

2、标准齿轮传动时，实际啮合线_____于理论啮合线，当安装中心距大于标准中心距时，实际啮合线变_____，理论啮合线变_____，重合度变_____。

a、大； b、小； c、等； d、短； e、长

3、刀具变位所加工的单个齿轮的_____直径不变，分度圆上的齿厚和齿槽宽_____。

a、齿顶圆； b、齿根圆； c、分度圆； d、节圆；

e、基圆； f、相等； g、不相等； h、不一定

4、正变位齿轮使齿厚_____，轮齿的弯曲强度_____。

a、增加； b、减少； c、不变； d、提高； e、降低

5、齿面点蚀多见于_____传动。

a、开式硬齿面； b、开式软齿面； c、闭式硬齿面； d、闭式软齿面

二、填空题：

1、齿轮传动基本要求是_____。

2、变位齿轮的作用是：_____、_____、_____

_____。

3、范成法加工齿轮时，当刀具_____时，将齿轮_____切去一部分，即产生根切。为避免产生根切，应使被加工齿轮齿数_____。

4、齿轮加工方法按其原理可分为_____和_____。

三、判断题：

1、分度圆上齿厚与齿槽宽相等的齿轮是标准齿轮。

2、重合度大于 1 是保证齿轮正常啮合的条件。

3、齿轮传动的径向间隙有利于润滑油的流动。

4、 范成法加工齿轮是利用一对齿轮相互啮合时，其共轭齿廓互为包络线的原理来切齿的。

9.轮系

一、填空题：

在周转轮系中，只有一个中心轮能转动的轮系称为_____轮系，它的自由度为_____；当有两个中心轮能转动，该轮系则称为_____轮系，其自由度数为_____。

二、选择题：

1、轮系中有的齿轮的齿数不影响传动比的大小，只改变传动的方向，该齿轮称为_____。

a、中心轮；　b、惰轮；　c、行星轮；　d、过桥齿轮；　e、b 或 d

2、转化轮系是_____轮系。

a、混合；　b、周转；　c、行星；　d、差动；　e、定轴

三、判断题：

1、 轮系中，系杆一般不影响传动比的大小。

2、 转化轮系中，系杆 H 的转速为$-n_H$。

3、 轮系中，输出轴的转向用均可$(-1)^m$判断。

4、 单一周转轮系中，转臂必须与一个中心轮的几何轴线重合，否则不能转动。

四、计算题

课本 P86，习题 5-1、5-2、5-6、5-8

10.间歇运动机构

一、选择题：

1、 拟选用一机构，要求主动件连续摆动，从动件作间歇转动，应选用_____。

A、凸轮机构； B、棘轮机构； C、曲柄滑块机构； D、槽轮机构。

2、拟选用一机构，要求主动件连续转动，从动件作间歇转动，应选用_____。

A、凸轮机构； B、棘轮机构； C、曲柄滑块机构； D、槽轮机构。

3、在起重设备中，常用_____机构来阻止鼓轮反转。

A、凸轮； B、棘轮； C、槽轮； D、偏心轮。

4、牛头刨床的进给机构，拟将摆动变为丝杆的间歇转动，应采用_____。

A、凸轮机构； B、棘轮机构； C、曲柄滑块机构； D、槽轮机构。

二、填空题：

1、槽轮机构由_____等基本构件组成。

2、常用的间歇运动机构有_____。

2、 槽轮机构的主要性能特点是_____、_____、_____。

11.联接（1）

一、选择题：

1、常见的螺纹副中，_____形螺纹传动效率最低，自锁性能最好。

a、三角；　　b、矩；　　c、梯；　　d、锯齿

2、用于薄壁零件联接的螺纹，应采用_____螺纹。

a、三角形粗牙；　　b、三角形细牙；　　c、梯形；　　d、锯齿形

3、采用梯形螺纹和锯齿形螺纹用于_____，主要是为了_____摩擦和_____效率。

a、联接；　b、传动；　c、紧密要求；　d、减小；　e、改变；　f、增加；　g、提高

4、螺纹牙形角α，升角ψ，螺纹副当量摩擦系数ρ'，则螺纹副的自锁条件为_____。

a、$\alpha \le \psi$；　　b、$\alpha \le \rho'$；　　c、$\psi \le \rho'$；　　d、$\rho' \le \rho$

5、公称直径相同的三角形细牙螺纹和粗牙螺纹相比，由于细牙螺纹的ψ小，内径大，故细牙螺纹_____。

a、自锁性好，强度低；　　b、自锁性好，强度高；

c、自锁性差，强度高；　　d、自锁性差，强度差

6、设摩擦系数为f，锯齿形螺纹副的当量摩擦系数f'等于_____。

a、$1.155f$；　　b、$1.035f$；　　c、$2f$；　　d、$1.001f$

7、普通螺纹β＝_____；梯形螺纹β＝_____；锯齿轮形螺纹β＝_____。

a、0°；　　b、3°；　　c、30°；　　d、60°；　　e、其他

8、 普通螺纹螺纹副间的摩擦系数f＝0.2，则ρ'＝_____。

a、11.7°；　　b、13°；　　c、19.2°；　　d、21.8°

9、 单线螺纹，外径 10，中径 9.026，内径 8.376，螺距 1.5，则螺纹升角为_____。

a、2.734°；　　b、3.263°；　　c、3.028°；　　d、6.039°

二、填空题：

1、三角形螺纹有_____和_____两种。

2、普通螺纹多用于_____，管螺纹多用于_____联接。

3、锯齿形螺纹适用于_____向传动，梯形螺纹适用于_____向传动。

4、螺纹副的传动效率η＝_____＝_____，线数越多，效率越_____；当ρ'

一定时，当ψ＝_____时效率最高。

5、管螺纹的公称直径是_____。

三、简答题：

试述普通粗牙和普通细牙螺纹各有何特点？各适用于什么场合？

四、计算题：

1、 课本 P162 习题 10-1

2、 课本 P162 习题 10-2

12.联接（2）

一、选择题：

1、外螺纹公称直径为____径，进行强度计算时采用____径，计算升角时在_____径上展开。

a、大；　　b、中；　　c、小；　　d、其他

2、螺栓联接的强度计算主要是确定螺纹的_____径，然后按标准选_____径和螺距

a、大；　　b、中；　　c、小；　　d、其他

3、_____适用于承受横向载荷；_____适用于被联接件较厚或为了结构紧凑必须采用盲孔联接；常用于固定两零件相对位置并传递不大的力和转矩的是_____，而紧固联接中应用得最广泛得是_____。

a、铰制孔螺栓　　b、螺钉　　c、双头螺栓；　　d、紧定螺钉；

e、管螺纹　　f、螺栓　　g、地脚螺栓

二、填空题：

1、常见的螺纹联接得基本类型有_____、_____、_____、_____。

2、采用普通螺栓联接，被联接件上_____螺纹，装拆_____，成本_____；采用铰制孔螺栓，螺栓杆与孔_____间隙，故适于承受_____载荷。

3、螺栓的主要失效形式有受拉螺栓杆_____；受剪螺栓的_____，经常拆卸时的_____。当螺栓承受轴向变载荷时，其损坏形式多为螺栓杆部分_____，通常都发生在_____较严重之处，即_____。

4、减少螺栓光杆部分直径或采用空心螺杆，是为了减小_____，以减少_____的变化范围，提高联接强度。

5、垫圈的作用是_____被联接件的支承面积，以_____接触处的压强，并_____拧紧螺母擦伤被联接件的表面。

6、螺纹联接_____的大小对联接的可靠性、强度和密封性均有很大影响。

7、、拧紧螺母时，螺栓受到的应力是_____，被联接件受到的应力是_____。

8、扳动螺母拧紧时，拧紧力矩要克服_____和_____等阻力矩。

9、提高螺栓联接强度的措施是_____、_____和_____

_____。

三、简答题：

1、为什么在重要的受拉紧螺栓联接中不宜选用小于 M12 的螺栓？

2、螺栓的主要失效形式有哪些？

3、常用螺纹连接防松方法可分为几类？各举两例。

4、三角形螺纹具有自锁性，为什么还要采取防松措施？

5、为什么螺母的螺纹圈数一般不超过 10 圈？

13.联接（3）

一、选择题：

1、在键联接中，要求定心性好，装拆方便时采用_____，对定心精度要求不高，载荷平稳和低速的联接适用_____，对于锥形轴端为装配方便可采用_____。

a、导向平键；　b、普通平键；　c、切向键；　d、半圆键；　e、花键；　f、楔键

2、楔键的_____是工作面，键的_____有 1:100 的斜度，轮毂键槽的_____也有 1:100 的斜度。

a、两侧面；　b、上表面；　c、下表面；　d、上、下面

3、半圆键工作时可以承受_____。

a、单向圆周力；　b、双向圆周力；　c、单向轴向力；　d、双向轴向力

4、采用两个_____键在同一轴段上相隔180°布置，强度计算时按_____个键设计，同一轴段上采用两个_____键应相隔120°布置。一根轴上的几个轴段上有_____键，为便于加工，应安排在同一母线上。

a、导向键；　b、平键；　c、楔键；　d、半圆键；　e、切向键；　f、b 或 d

5、普通平键中，_____型键槽一般用指状铣加工，_____型键槽一般用盘状铣刀加工。

a、A；　b、B；　c、C；　d、A+C；　e、A+B

6、平键的_____根据轴的直径选择；_____根据轮毂宽度确定。

a、b；　b、l；　c、h；　d、l×h；　e、b×h；　f、h×l

二、判断题：

1、 花键连接适用于载荷小或经常滑动的联接。

2、 平键的工作面是侧面，其上、下面与轮毂及轴的槽底留有间隙。

3、 销的主要作用是固定零件之间的相互位置，并可传递不大的载荷。

4、 由轮毂长度所确定的键长，即强度校核中的键工作长度。

5、 采用悬置螺母和环槽螺母，是为了减少应力集中，提高联接强度。

6、铸件采用凸台或沉头座形式安装螺栓，是为了避免或减小附加应力。

三、填空题：

1、平键的失效形式是_____，严重过载会出现_____。

2、导向平键的作用是_____，键上的通孔的作用是便于_____，键上的螺

纹孔作用是_____。

3、键联接的类型有_____、_____、_____、_____，其中_____、_____定心性较差。

4、键的功用是_____。

14.齿轮传动（1）

一、选择题：

1、齿轮材料的选择可简略地认为要求齿芯_____，齿面_____。

a、弹性好；　b、塑性好；　c、韧性好；　d、硬度高；　e、耐磨

2、齿面点蚀多见于_____传动。

a、开式硬齿面；　b、开式软齿面；　c、闭式硬齿面；　d、闭式软齿面

3、闭式传动中，硬齿面齿轮设计先按_____进行设计计算，然后验算_____，而软齿面齿轮设计则先按_____进行设计计算，然后验算_____。

a、接触强度；　b、磨损；　c、抗胶合；　d、弯曲强度

4、安装齿轮的轴，若弯曲超过极限，会造成_____。

a、沿齿宽方向发生偏载；　b、轮齿发生干涉现象；

c、齿根应力集中现象严重；　d、传动的动载荷增大

5、选择齿轮精度等级的主要依据是齿轮的_____。

a、圆周速度；　b、转速；　c、传递的功率；　d、传递的扭矩

6、对于软齿面的齿轮传动，当采用相同钢材制造时，一般将_____。

a、小齿轮调质，大齿轮正火；　b、小齿轮淬火，大齿轮调质；

c、小齿轮淬火，大齿轮正火；　d、小齿轮正火，大齿轮调质。

7、标准直齿圆柱齿轮传动，轮齿弯曲强度计算中的齿形系数取决于_____。

a、中心距；　b、模数；　c、齿数；　d、齿宽系数

8、一对齿轮啮合时，若 $Z_1 < Z_2$，则齿面接触应力_____。

a、$\sigma_{H1} > \sigma_{H2}$；　b、$\sigma_{H1} < \sigma_{H2}$；　c、$\sigma_{H1} \neq \sigma_{H2}$；　d、$\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$σσ

二、填空题：

1、开式传动齿轮的主要失效形式是_____，闭式软齿面的主要失效形式是_____。

2、齿面磨损有两种，即_____和_____。前者可采用_____予以防止，后则是开始传动时的正常过程。

3、齿轮传动轮齿失效的形式有_____。

4、齿轮点蚀时，齿面在载荷重复作用下，_____应力按脉动循环变化，首先在表层产

生_____，然后裂纹逐渐扩展，终于使金属表层呈小片状剥落下来，形成一些小坑，疲劳点蚀首先出现在_____处。齿面硬度越高，抗点蚀能力_____。开式传动一般看不到点蚀现象，是因为_____。

5、胶合产生的原因，对于高速重载的齿轮传动，是因为_____而引起润滑失效，在低速重载传动中，_____也可能产生胶合破坏。

6、制造和安装齿轮装置时，所产生的误差形式有_____、_____、_____、_____。误差将会影响齿轮传动的_____、_____和_____。

7、一对软齿面齿轮传动，由于小齿轮_____，且_____，故其硬度比大齿轮_____，对于硬齿面传动，由于齿轮_____，允许大、小齿轮齿面硬度相等。

8、一对标准直齿圆柱齿轮，按标准中心距安装，则轮齿上作用力的大小 F_n＝_____，其中 F_t＝_____；力 F_n 的作用点_____；力 F_n 的方向_____。F_t 的方向_____，F_r 的方向_____。

9、当一对齿轮的材料、传动比及齿宽系数确定时，由齿面接触强度 σ_H 决定的承载能力，仅与或_____有关，模数的大小由_____确定。

三、简答题：

1、齿轮传动的强度计算为什么要用计算载荷去代替名义载荷？

15.齿轮传动（2）

一、选择题：

1、斜齿轮传动的重合度随_____和_____的增大而增大。

a、模数；　b、压力角；　c、螺旋角；　d、中心距；　e、齿宽

2、斜齿轮螺旋角_____则传动优点不能充分体现，若_____则会产生很大轴向力。

a、一定；　b、改变；　c、太大；　d、太小

3、斜齿轮齿廓曲线在_____上为渐开线，模数在_____为标准值，在_____上压力角为标准值，一对斜齿轮传动在_____上相当于一对直齿轮传动，_____参数为标准值。

a、端面；　b、法面；　c、轴线；　d、a＋b

二、填空题：

1、 外啮合斜齿圆柱齿轮传动正确啮合条件是_____。

2、 斜齿圆柱齿轮传动，β 已知，则法向齿距与端面齿距之间的关系为：_____； m_n 与 m_t 间的关系为_____， a_n 与 a_t 的关系是_____。

3、斜齿圆柱齿轮与直齿轮相比，主要优点是：_____

_____；主要缺点是：_____

_____。

4、斜齿圆柱齿轮轮齿所受法向力 F_n 可分解为三个分力，圆周力 F_t＝_____，方向_____；径向力 F_r＝_____，方向_____；轴向力 F_a＝_____，方向_____。F_n＝_____。

三、计算题：

1、课本 P187，习题 11-7、11-8、11-9。

16.齿轮传动（3）

一、填空题：

1、 直齿圆锥齿轮的正确啮合条件是_____。

2、 直齿圆锥齿轮的理论齿廓曲线为_____，当δ=40°时，则可加工不根切的最少齿数为_____。

3、 直齿圆锥齿轮的几何计算以_____为标准，而强度计算中近似认为，一对直齿圆锥齿轮传动和_____的一对当量圆柱齿轮传动的强度相等。

4、 圆锥齿轮轮齿所受法向力 F_n 可分解为三个分力：圆周力 F_t=_____，其方向_____；径向力 F_r=_____，其方向_____；轴向力 F_a=_____，其方向_____。

5、用齿条刀具范成加工标准圆柱齿轮时，刀具的_____与轮坯的_____相切；若将刀具自轮坯中心向外移出一段距离，则制得的齿轮称为_____齿轮。

二、选择题：

1、一对正交标准直齿圆锥齿轮传动，z_1=34，z_2=86，m=3，则 δ_1 =_____，z_{1v}=_____。

a、21.57°； b、68.43°； c、86.63°； d、3.37°；

e、39.32； f、36.56； g、34.06； h、92.48

2、直齿圆锥齿轮传动，当 i=1 时，不发生根切的最少齿数为_____。

a、11； b、12； c、13； d、14

三、计算作图题：

1、课本 P189 习题 11-15、11-16

17.蜗杆传动

一、填空题：

1、 蜗杆传动的正确啮合条件是_____。

2、 圆柱蜗杆按其螺旋面的形状可分为_____蜗杆和_____蜗杆。

3、 通过_____的平面，称为中间平面。中间平面内蜗轮与蜗杆的啮　合，相当于_____的啮合。

4、 蜗杆传动的主要优点是_____、_____、_____和_____；主要缺点是_____、_____。

5、螺杆一般采用_____制造，而采用_____作蜗轮齿圈。

6、蜗杆传动的功率损耗包括_____、_____、_____。

7、为了_____，故制定了蜗杆传动中圆直径的标准系列，而 q＝_____，q 越小，则γ 越_____，η越_____，蜗杆的刚度和强度越_____。

8、蜗杆传动以蜗杆为主动件时，蜗杆的圆周力与蜗轮的_____力大小相等，方向相反，大小等于_____，方向_____；蜗杆的轴向力与蜗轮的_____力大小相等方向相反，其大小等于_____，力的方向用左、右手法则判断，即蜗杆_____旋用右手，反之用左手，四指与_____一致，_____指向为蜗杆轴向力方向；蜗杆、蜗轮的径向力等于_____，方向_____。

二、选择题：

1、蜗杆传动中，其他条件不变，若增加蜗杆头数，则滑动速度_____。

a、增加；　　b、减小；　　c、保持不变；　　d、a 或 b

2、蜗杆传动的啮合效率，开始随升角的增大而增大，当_____时增至最大值。

a、$45^\circ+\frac{1}{3}\rho'$；　　b、$\gamma=45^\circ$；　　c、$45^\circ-\frac{1}{2}\rho'$；　　d、$\gamma=25^\circ$

3、蜗杆传动，蜗杆主动，$Z_1=2$，q＝12，m＝3，啮合面间的当量摩擦系数为 0.04366；则传动的啮合效率为　_____。

a、0.566；　　b、0.578；　　c、0.734；　　d、0.787

三、判断题：

1、在主平面之内，蜗杆视为直线齿廓的齿条，而蜗轮为渐开线齿轮。

2、在主平面之内蜗杆具有端面参数；而蜗轮具有法面参数。

3、蜗杆传动中，啮合齿面有很大的滑动速度，是导致齿面胶合的主要原因。

4、在闭式蜗杆传动中蜗轮的失效形式主要为齿面磨损。

5、蜗杆传动中，失效主要表现在蜗杆上。

四、简答题：

1、蜗杆传动中齿面滑动速度 v_s 对传动有何影响？

五、计算作图题：

1、课本 P86，习题 5-1，并标出蜗轮 2、3 的受力情况。

2、课本 P203，习题 12-1、习题 12-2、习题 12-3。

18.带传动和链传动（1）

一、选择题：

1、V 带传动中位于带轮_____直径上的_____长度称为基准长度，而 V 带的内周长度是它的_____长度。

a、基准；　　b、标准：　　c、周线；　　d、公称

2、中心距一定的带传动，小带轮上包角的大小取决于_____。

a、小轮直径；　b、大轮直径；　c、两轮直径差；　　d、两轮直径之和；　　e、传动比

3、V 带传动比一般可取_____。

a、$i \leq 3 \sim 5$；　　b、$i \leq 5 \sim 7$；　　c、$i \leq 7 \sim 10$；　　d、$i \leq 10 \sim 15$；　　e、$i \geq 15$

4、三角带轮的计算直径是它的_____。

a、外径；　　b、轮槽底的直径；

c、位于三角带截面中性线处的直径；　　d、位于三角带截面形心处的直径

5、三角带两侧面间的夹角应_____轮槽楔角

a、小于；　　b、大于；　　c、等于；　　d、根据带型号而定

二、填空题：

1、由于 V 带轮槽的_____，在其他条件相同的情况下，V 带传动较平带传动产生更大的_____，故具有_____的牵引能力，因此可传递的功率_____。

2、带传动是依靠带与带轮_____之间的_____来传递运动和动力的。

3、当带传动的中心距一定时，带的长度取决于_____。

4、摩擦型传动带按横截面形状可分为_____、_____和_____。

5、V 带由_____层、_____和_____层组成。

6、_____称为包角α，相同条件下，包角_____，带的摩擦力和能传递的牵引力、功率越大。

7、带传动的张紧方法一般是调_____，也可采用_____传动，为了不减少_____包角，一般将其布置在靠近_____轮的_____边_____侧。

三、简答题

1、带传动的优缺点。

四、判断题

1、带传动中，紧边与松边的位置与主动轮的转向有关。

2、带传动中，主动轮的转向与从动轮的转向相反。

3、带传动中，传动带不一定张紧而与轮面贴紧。

4、从工作原理来看带传动属于摩擦传动。

5、带传动宜用于两轴中心距较远的场合。

6、带传动会发生过载打滑。

7、带传动中，由于两边拉力不等而导致打滑。

8、带传动中，由于两边拉力相等，而出现紧边与松边。

9、相同工作条件下，平型带传动的传动能力约为三角带传动的 3 倍。

19.带传动和链传动（2）

一、选择题：

1、若两带轮直径不变，中心距缩短将导致_____。

a、传动比变化；　b、传动效率降低；　c、小带轮包角减小；　d、噪音增大

2、带传动工作时，设小轮主动，则带内拉应力的最大值是发生在_____。

a、进入大带轮处；　b、离开大带轮处；　c、进入小带轮处；　d、离开小带轮处

3、其他条件不变，带速增大一倍，带内的离心应力增大了_____倍。

a、1；　b、2；　c、3；　d、4

4、带传动中，带每转过一周，带所受弯曲应力变化_____次。

a、1；　b、2；　c、3；　d、4

5、为正常传动，小皮带包角一般限制为大于等于_____。

a、60°；　b、90°；　c、120°；　d、150°

6、若几何参数保持不变，将带速提高到原来的两倍，则带所能传递的功率将_____。

a、低于原来的两倍；　b、等于原来的两倍；　c、大于原来的两倍；　d、不变

7、同一型号的 V 带，带内离心应力的大小与带速 v_____。

a、成正比；　b、成反比；　c、平方成正比；　d、平方成反比

8、同一型号的 V 带，带中弯曲应力的大小与_____成反比关系。

a、所绕过带轮的直径；　b、所绕过带轮的包角；　c、传动比；　d、带速

二、填空题：

1、带传动静止时，带两边的拉力_____预紧力 F_n，传动时，即将绕过_____动轮的一边拉力由 F_n 增加到 F_1，称为_____边，另一边拉力由 F_n 减为 F_2，称为_____边。F_1-F_2 称为带传动的_____，即带所传递的圆周力 F_0。

2、带传动的应力包括_____、_____、_____。

3、带传动中，带绕过主动轮的过程中，带内拉力逐渐_____，带长逐渐_____，而绕过从动轮的过程中，带内拉力逐渐_____，带长逐渐_____。

三、判断题：

1、 带传动中，张紧轮装置是为了调节带的初拉力。

2、 工作条件和型号一定的 V 带，其寿命随小带轮的增大而减小。

3、 带传动的几何计算中，以公称长度为计算长度。

4、 有效圆周力等于两带轮接触面上摩擦力的总合。

5、 空载时，带的紧边和松边拉力相等。

6、 带传动中，弯曲应力和离心应力仅产生并作用在带绕在带轮上的部分。

7、 带轮直径越小，带越薄，带的弯曲应力越大。

8、 为避免产生过大拉应力，在带传动中对各种型号 V 带都规定了相应的最小带轮直径。

9、 打滑和弹性滑动都是无法避免的。

10、初拉力 F_0 过大，会使带失去弹性而松弛，而且降低带的寿命。

11、带在交变应力下工作，每转过一周，弯曲应力将改变一次。

12、大带轮的包角 α_2 比小带轮的包角 α_1 要大，带工作须保证 $\alpha_2 \geq 120^\circ$。

13、v 过大，则传动带的离心力过大，使许用有效圆周力的值降低。

14、v 越小，则传递的功率就越大。

15、传动带中的弯曲应力是变化的。

16、最先发生打滑的可能是大带轮。

四、作图题

1、如课本 P210 图 13-10，将大、小带轮位置对调，小轮主动，以转速为 n_1，逆时针方向旋转，试作图表示皮带传动的应力分布情况。

20.带传动和链传动（3）

一、选择题：

1、带传动在工作中产生弹性滑动，是由于_____。

a、带与轮之间的摩擦系数偏低；　　b、带与轮之间的正压力过小；

c、带绕过带轮时产生离心力；　　d、带的松边和紧边拉力不等。

2、在从动轮上发生弹性滑动，是因为_____，而发生在主动轮是因为_____。

a、带速大于轮速；　b、轮速大于带速；　c、负荷大小；　d、原动机功率太大；

e、负荷太大；　f、原动机功率太小；　g、摩擦系数太小

3、V 带传动的失效形式是_____。

a、皮带太松；　b、打滑；　c、疲劳损坏；　d、弹性滑动

4、带传动总是先_____开始打滑的。

a、沿小带轮；　b、沿大带轮；　c、在两轮上同时发生；　d、不一定哪轮

5、带传动的实际传动比为_____。

a、$i = d_2 / d_1(1+\varepsilon)$；　　b、$i = d_2 \times (1+\varepsilon)/d_1$；　ε

c、$i = d_2 / d_1(1-\varepsilon)$；　　d、$i = d_2 \times (1-\varepsilon)/d_1$

6、在不打滑时，_____带传动的最大有效拉力也愈大。（f 和 F_o 一定的情况下）

a、带轮愈宽；　b、大轮上包角愈大；　c、带速愈低；　d、小轮上包角愈大

7、带传动不能保证精确的传动比，其原因是_____。

a、带的变形、磨损　b、带的弹性滑动；　c、打滑；　d、带的材料不遵守虎克定律

8、带传动中，主动轮圆周速度为v_1，从动轮圆周速度为v_2，带的线速度v，则有_____。

a、$v_1 = v_2 = v$；　b、$v_1 > v > v_2$；　c、$v_1 = v > v_2$；　d、$v_1 < v < v_2$

二、填空题：

1、 在不打滑时，带传动能传递的最大有效拉力 F_1 与初拉力 F_0 的关系是_____。

2、 打滑是指由_____，应当避免；弹性滑动是由_____引起的，只要传递_____，必然会产生弹性滑动。

3、 带传动的打滑，将使带的_____加剧，传动效率_____，甚至导致传动_____。

4、 带传动中心距过大，会导致_____。

三、判断题：

1、 带传动中产生弹性滑动的主要原因是摩擦力。

2、 带传动刚开始发生打滑时，$F_2 = F_1 \times e^{fa}$ 。

3、 随着有效圆周力的增大，滑动率也逐渐增大。

四、简答题：

1、 带传动为什么要限制其包角和带速。

2、 简述链传动的优点和缺点。

五、计算题：

课本 P239，习题 13-1、13-2。

21.轴

一、填空题：

1、根据承受载荷的不同，轴可分为_____，只传递转矩而不承受弯矩或弯矩很小的轴称为_____，既传递转矩，又承受弯矩的轴称为_____，而自行车的轴_____，称为_____。

2、为保证轴上的零件的正常工作，其_____向和_____向都必须固定。

3、为_____，轴一般做成阶梯状。轴与旋转零件配合处称为_____，与轴承配合的部分称为_____；直径变化形成的阶梯处称为_____。

4、增大轴在直径变化过渡处的圆角半径，其目的是_____。

二、选择题：

1、阶梯轴按扭转强度计算可以估算轴的_____直径。

a、最细处；　b、最粗处；　c、轴上开键槽处；　d、载荷合力最大处

2、阶梯轴按弯矩合成强度计算，可以计算轴的_____直径。

a、最细处；　b、最粗处；　c、开键槽处；　d、弯扭合成载荷最大处

3、转轴上载荷和支点位置都已确定，轴的直径可以根据_____来计算或校核。

a、弯曲强度；　b、扭转强度；　c、刚度；　d、弯扭合成

4、轴在初算出直径后，考虑到开一个键槽的影响，该处直径应_____。

a、减少 5%；　b、增大 5%；　c、减少 4%；　d、增大 4%

5、阶梯轴的轴肩起_____作用。

a、便于装拆轴上零件；　b、轴向定位；　c、周向固定；　d、轴向固定；　e、c＋d

6、轴的强度校核，危险剖面的位置取决于_____。

a、轴的弯矩图核轴的结构；　b、轴的扭矩图和轴的结构；

c、轴的弯矩图和扭矩图；　d、轴的当量弯矩图和轴的结构

7、最常用来制造轴的材料是_____。

a、20；　b、40Cr；　c、45；　d、35CrM0

8、作用在转轴上的各种载荷，能产生对称循环弯曲应力的是_____。

a、轴向力；　b、径向力；　c、离心力；　d、扭矩

9、为提高轴的综合机械性能，一般热处理方法是_____。

a、正火；　　b、调质；　　c、淬火；　　d、a 或 b

10、某轴采用 45 钢制造，使用中发现刚度不够，应_____。

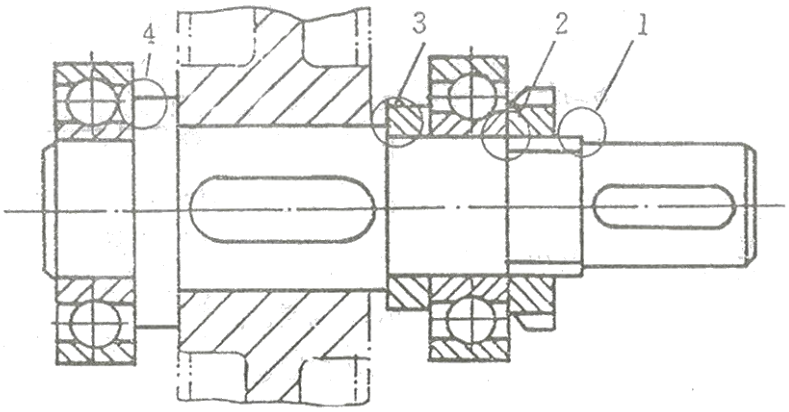
a、提高硬度；　　b、改用 40Cr；　　c、加大轴径；　　d、b 或 c

11、轴肩处的圆角半径必须_____相配零件的倒角或圆角半径。

a、大于；　　b、等于；　　c、小于；　　d、b 或 c

三、简答题：

1、为什么轴常制成阶梯形？图中的结构 1、2、3、4 处是否合理？应如何改进？



22.滑动轴承

一、填空题：

1、根据摩擦面间存在润滑剂的情况，滑动轴承中摩擦状态可分为：_____、_____、_____。一般机器中，摩擦表面多处于三者的混合状态，称为_____。

2、根据轴承的工作情况，要求轴瓦材料应具备的性能是：①_____；②_____；③_____；④_____。

3、轴承润滑的目的是_____。

4、润滑剂可分为_____、_____、_____。

5、润滑油的主要特性是_____、_____；润滑脂的主要特性是_____、_____。

6、_____粘度简称粘度，它的国际标准单位是_____；我国石油产品以_____粘度标定，其单位为_____。随温度的升高，润滑油的粘度随之_____。

7、选用润滑油，对于载荷大，温度高的轴承，宜选用_____的油；载荷小，速度高的轴承应选用_____的油，对于低速而带有冲击的机器可以选用_____润滑。

8、运动粘度是_____粘度与_____的比值。

9、向心滑动轴承的偏心距 e 随转速的_____或力的_____而减小。

10、所谓粘度是_____的物理性能。

二、选择题：

1、下列材料中，不能作为滑动轴承的轴瓦或轴承衬的是_____。

a、ZChSnSb11-6； b、ZLSn1 c、ZQPb30； d、40Cr

2、下列材料作为轴瓦或轴承衬，承载能力最高的是_____。

a、巴氏合金； b、铅青铜或铜基轴承合金； c、铅锡合金； d、灰口铸铁

3、非液体摩擦滑动轴承的主要失效形式是_____。

a、工作表面磨损； b、工作表面疲劳剥落； c、塑性变形； d、轴承衬合金开裂

4、巴氏合金是用来制造_____。

a、含油轴承轴瓦； b、单层金属轴瓦； c、双层或多层轴衬； d、非金属轴瓦

5、剖分式滑动轴承和整体式滑动轴承相比较，_____不能作为优点。

a、安装方便；b、易于调整间隙 c、结构简单，价格便宜；d、可用于重载，高速的场合

三、判断题：

1、 润滑油的油性是润滑在工作中形成动压油膜的能力。

2、 滑动轴承工作中形成的压力油膜，各点压力相等。

3、 某滑动轴承工作时的摩擦系数经测算为 0.008，可见该轴承处于边界摩擦状态。

四、简答题：

1、 形成动压油膜的条件是什么？

2、 轴承合金可分为几类？各有何特点？适用于什么场合？

3、 试述各种润滑情况的含义及其工作特点。

23.滚动轴承

一、填空题：

1、滚动轴承一般由_____、_____、_____和_____组成。

2、滚动轴承润滑的目的是_____，密封的目的是_____

_____。

3、滚动轴承的失效形式主要有_____、_____。

4、所谓轴承寿命，是指轴承的_____，一个套圈相对于另一个套圈的_____。

5、一个滚动轴承的基本额定动载荷是指该_____

_____。

6、为保证滚动轴承正常工作，_____采用基孔制，_____采用基轴制。

7、采用滚动轴承轴向预紧措施的目的是_____。

8、角接触向心轴承成对使用的目的是_____。当两外圈窄边相对时，其内部轴向力方向_____，当两外圈宽边相对时，内部轴向力方向_____。

9、滚动轴承所采用的润滑方式通常根据_____来选择。

10、代号为 61314 的滚动轴承，轴承类型为_____，直径系列为_____，直径尺寸_____；而 7303 轴承类型为_____，直径系列为_____，内径尺寸_____，

11、代号为 3204 轴承的含义是_____

_____。

二、选择题：

1、滚动轴承寿命计算公式 $L=(C/F)^{\varepsilon}$，计算寿命 L 的单位是_____，对于滚动轴承 ε ＝_____；球轴承的 ε ＝_____。

a、小时；b、百万转；c、百万小时；d、10^7 转；e、3；f、$\frac{10}{3}$；g、$\frac{3}{10}$

2、能很好地承受径向载荷与轴向载荷地综合作用的轴承是_____。

a、10000 与 20000 型；　　b、N0000 与 NA0000 型；

c、70000 与 30000 型；　　d、50000 与 80000 型

3、对滚动轴承进行润滑，不能起到_____作用。

a、减轻运转噪音；　　b、加强散热，降低温升；　　c、密封；

d、清洗和防锈；　　e、降低摩擦阻力，减轻磨损

4、向心推力轴承随接触角α的增大，承受轴向载荷的能力_____。

a、减小；　　b、不变；　　c、增大；　　d、a 或 c

5、对轴承跨距很长，温度变化很大的轴，设计时应_____。

a、轴颈和轴承内圈采用很松的配合；　　b、采用内部间隙不可调整的轴承；

c、将一轴承设计成游动的；　　d、采用内部间隙可调整的轴承。

三、判断题：

1、 圆锥滚子轴承具有十分良好的调心作用。

2、 滚动轴承的润滑方式通常是根据轴承的当量载荷来选择的。

3、 推力球轴承不适用于高速运转的轴，是因为高速时阻力过大，使寿命急剧下降。

4、 向心推力轴承和自动调心轴承常成对使用。

5、 径向当量动载荷 Pr 与实际载荷 Fr，的关系式为 Pr＝XFa+YFr

四、简答题：

1、 滚动轴承与滑动轴承比较，具有哪些优缺点？

2、 针对滚动轴承两种主要失效形式，选用时采用什么计算原则以保证满足设计要求？